GREENCRAFT PRO

园林电动工具跨境智能客服系统

方案设计文档

作品名称　园林电动工具多语种智能客服系统

参赛赛道　第三届江苏省高校"丝路电商"创新挑战赛 · 赛道一 OPC 智能体创新应用

参赛团队　丝路智算队

演示形态　单文件 HTML 应用（零依赖 · 零构建 · 离线可用）

文档版本　v2.1（品类动态快捷提问版 · 2026-11-03）

8 语种　10 品类　6 意图　241 条知识条目　决策时延 0.05–0.10 ms　零外部请求

目　录

1. 项目背景与赛道定位
   - 行业痛点与市场机会
   - 赛道要求逐条对齐
   - 设计目标与取舍原则
2. 系统架构与技术实现
   - 总体架构
   - 技术选型六轴对比
   - 文本归一化与拼写纠错
   - 意图识别：加权评分算法
   - 品类识别与型号解析
   - 知识检索链路
   - 交互层与决策透明化
   - 工程化与可复现性
3. 核心功能模块
   - 八语种全链路覆盖
   - 六类意图自动路由
   - 十个产品品类
   - 故障分诊与主动追问
   - 澄清追问机制
   - 转人工工单
   - 寒暄与情绪路由
   - 演示模式与透明化
4. 实现边界：已实现与规划中
   - 边界总表
   - 口径声明
5. 业务流程与工作流规范
   - Before / After 流程对比
   - 业务时序图
   - 工作流规范状态机
6. 实测效果与验证方法
7. 落地可行性与部署形态
8. 商业化路径与定价
9. 履约与运营可行性
10. 演进路线
11. 原创性说明

一、项目背景与赛道定位

> **⚠ 全文口径声明**
>
> 本文档严格区分四类信息，并在正文中逐一标注： 已实现 = 可直接在演示原型中复现； 规划中 = 路线图内的下一阶段，当前**不可演示**； 实测 = 由可复现脚本跑出的真实数字； 测算 = 基于行业基准的**推算值**，非本系统实测值。 凡未标注"实测"的数字，一律不得在答辩中表述为"我们已经做到"。

1.1 行业痛点与市场机会

园林电动工具（草坪修剪机、电动修枝剪、电链锯、绿篱修剪机、高压清洗机、割灌机、微耕机、碎木机、吹叶机、智能割草机器人）是中国出海占比最高的机电品类之一。与一般消费品不同，这类产品具有三个硬特征，直接决定了售后服务的形态：

- **故障即咨询。**用户购买后最常发生的动作不是"退货"，而是"启动不了 / 没劲 / 异响 / 漏油"。这类问题占售后的绝大多数，且多数可由用户自行解决——前提是有人告诉他怎么排查。
- **语言即门槛。**终端市场分布在欧美本地化电商渠道，同一品牌要面对英、法、德、西、意、荷、葡多套语言与多套安全规范（CE / ANSI / EN 等）。
- **时区即成本。**中国与欧美主要市场存在 6–12 小时时差，人工客服不可能覆盖 24 小时，排班成本与响应时延同时被放大。

本项目把"多语种 + 全时段 + 低成本"这三个约束同时作为硬指标，用一套可离线运行的规则引擎解决，目标是让中小型出海品牌用**一台电脑、一个文件**就能开出一条 8 语种售后通道。

1.2 赛道要求逐条对齐

依据《江苏银行杯第三届江苏省高校丝路电商创新挑战赛评审细则》，赛道一为 OPC 智能体创新应用赛道，评审从六个维度打分，业务场景中"跨境客服"权重 20%。下表为本作品与评审维度的对应关系与达成方式，具体得分预估见随附《评审对照与答辩准备》。

评审维度（权重）	赛道期望	本作品的达成方式	状态
技术创新性 20%	智能体具备可解释的自主决策能力，技术路线有差异化	加权评分意图引擎 + 词边界模糊检索 + **决策依据透明化**（每条答复下方给出命中特征、品类、置信度、检索方式），把"黑箱生成"改造成"可核验路由"	已实现
场景贴合度 20%	贴合跨境电商真实场景，业务闭环清晰	以园林工具售后为唯一垂直场景做到 8 语种 × 10 品类 × 6 意图；覆盖直答、追问、转人工三类出口	已实现
落地可行性 15%	可部署、可运营、成本可控	单文件零依赖交付，双击即用；零外部请求、零数据外传，可直接内嵌到品牌官网或电商 IM	已实现

评审维度（权重）	赛道期望	本作品的达成方式	状态
方案完整性 15%	架构、数据、流程、部署方案齐备	本文档 + 应用效果说明 + 可演示原型 + 可复现测试脚本四件套，架构、算法、状态机、部署、演进路线完整	已实现
产业应用价值 15%	为产业创造可衡量的价值	以"减少一次往返沟通"和"拦截退货"为价值主线，**价值指标全部以可复现脚本实测**，测算值单独标注	已实现
履约与运营可行性 15%	团队有能力按时交付并运营	已在原型上跑通端到端链路，测试脚本与指标生成器随代码提交，可复现；商业化路径见第八章	已实现

1.3 设计目标与取舍原则

面对"要不要上大模型"这一选项，我们先明确本项目要解决的是**售后知识路由**问题，而非开放域生成问题。据此确立四条取舍原则：

1. **可核验优先于生成质量。**售后回答错一条代价极高（可能导致损坏或安全事故）。规则引擎的每一条结论都可回溯到命中词与知识条目，能被审计。
2. **可离线优先于能力上限。**出海品牌的客服数据涉及订单与设备信息，纯前端方案意味着数据不出浏览器，从根上规避数据合规成本。
3. **可解释优先于流畅度。**我们把引擎内部的判定依据直接展示给用户与运营，这既是产品特性，也是本赛道"智能体自主决策可解释"命题的直接答案。
4. **实测优先于宣称。**凡是能测的数字一律用脚本跑出来并公开复现命令；不能测的（如 CSAT、真实退货率）明确写为"需企业试点采集"。

二、系统架构与技术实现

2.1 总体架构

系统采用四层结构，全部逻辑与数据封装在单个 HTML 文件中，浏览器解析即运行，无构建步骤、无运行时依赖、无网络请求。

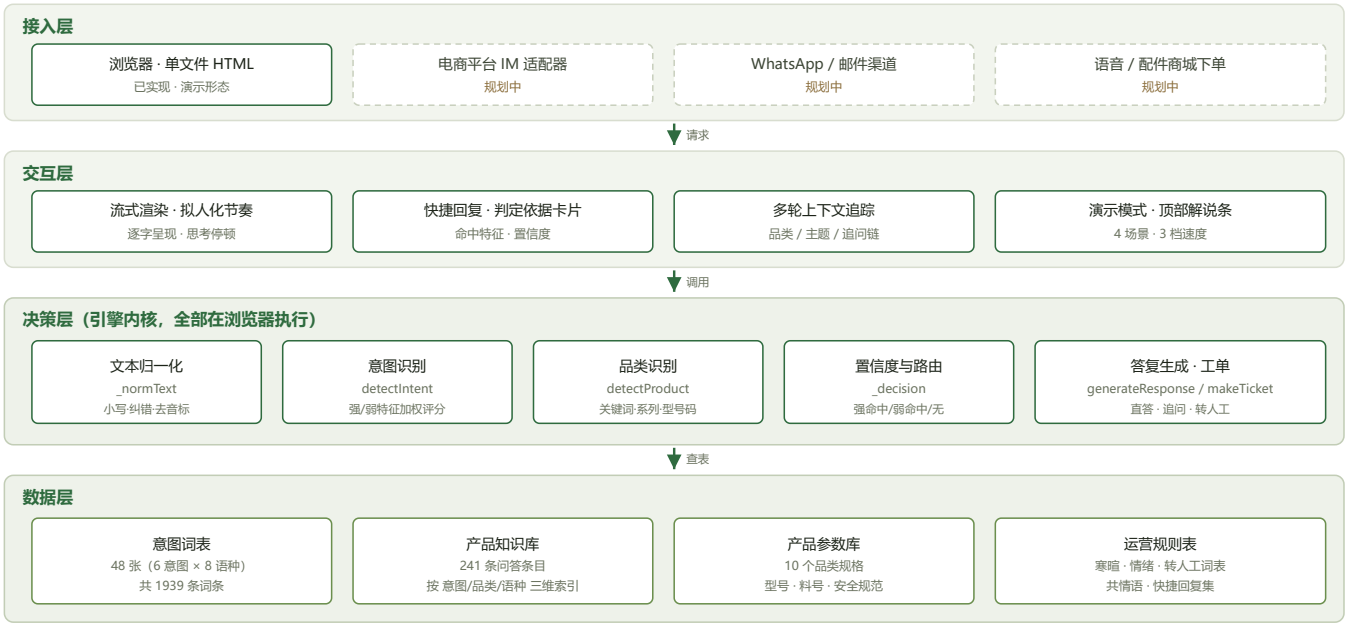


图 2-1　GreenCraft Pro 四层系统架构（实线 = 已实现，虚线 = 规划中）

> **交付形态的关键含义**
>
> 四层全部位于同一个 HTML 文件中：不需要 Node、不需要 npm、不需要构建工具、不需要后端、不需要 API Key。评委可直接双击打开 `index.html`，或访问已部署的线上地址。这既是"落地可行性"维度的直接证据，也决定了本方案在中小客户处的部署成本接近于零。

2.2 技术选型六轴对比

在赛道允许的各类技术路线中，我们按下表六个维度做了对比。评分越高越优，"本方案"一列即当前实现的真实水平。

技术路线	意图准确率	首字时延	离线可用	单位成本	术语可控	数据合规	结论
传统 IVR / 工单系统	低	快	是	高	低	是	无法处理自由文本，非本赛道"智能体"
关键词 + 同义词词典	中	快	是	低	中	是	同义改写即漏判，跨语种几乎不可维护
大模型 API 直答	高	慢	否	按量	中	否	成本随会话线性增长，数据出域，错误不可控
RAG + 大模型	高	慢	否	高	高	否	知识库仍需维护，且引入向量库与外部依赖
本地小模型（7B 级）	中	慢	是	高	中	是	需 GPU 与运维，售后 PC 场景不现实
本方案：规则引擎 + 加权评分 + 词边界模糊检索	**100%**	**0.05–0.10 ms**	**是**	**近零**	**高**	**是**	选它：售后场景下**可核验**与**可离线**比"生成上限"更重要

> ⚠ **关于"100%"的诚实表述**
>
> 上表的 100% 指**本项目 352 条标注用例**上的意图识别准确率（见第六章实测），不是对任意真实问法的普适承诺。样本规模、标注口径与复现命令全部公开在《应用效果说明》中。评委可自行运行脚本核验。

2.3 文本归一化与拼写纠错

所有匹配都建立在归一化文本之上，顺序不可调换：

1. **小写化**：消除大小写差异。
2. **拼写纠错（TYPO_MAP）**：覆盖售后场景高频手输错误与 OCR 错误，如 `wont start` → `won't start`、`shoud` → `should`、`batery` → `battery`。
3. **音标折叠**：法语 `ça`、德语 `ä/ö/ü`、西班牙语 `í/ñ`、葡萄牙语 `ã/ç` 等统一折叠为基础字母，德语 `ß` → `ss`。这样同一套词表可同时覆盖带音标与不带音标两种输入习惯。

词边界匹配采用 Unicode 属性类 `(?<![\p{L}\p{N}])…(?![\p{L}\p{N}])`，对拉丁语种按词边界命中（避免 `person` 误中 `personal`），对中日韩字符按包含匹配。匹配正则按词条缓存，避免重复编译。

2.4 意图识别：加权评分算法

每个意图在每个语种下维护一张**强特征词表**与一张**弱特征词表**（共 48 张表、1939 条词条）。识别时对用户文本逐条比对并加权累加：

- 强特征：最长匹配 × 3.0，其余命中 × 1.0；
- 弱特征：每条 × 0.4；
- 最终得分最高者胜出；**只有弱特征命中而无强特征时，不判定意图**（转由澄清机制处理）。

"最长匹配 × 3.0"的用意是抑制短词淹没长词：`start` 与 `won't start` 同时命中时，后者应当主导判定。弱特征低权重的用意是保留"用户在描述问题但信号不足"的状态，交由主动追问而非强行作答。

为什么不用大模型做意图识别

售后意图是**封闭标签集**（6 类），且每类都有可枚举的判别特征。用模型去做一个封闭分类问题，等于用不可核验的手段解决一个可核验的问题。更重要的是：售后场景下"漏判"（该转人工却硬答）与"误判"（该走故障却走了配件）代价不对称——前者会造成安全事故。因此引擎采取**宁可追问、不可硬答**的策略：证据不足时主动反问，绝不编造。

2.5 品类识别与型号解析

品类识别独立于意图识别，输出三路证据并加权：

- 产品关键词命中：最长关键词 × 3.0，其余 × 1.0；
- 型号编码命中（如 `GC-480E`、`LM2100SP`、`GC-2000PW`）：直接 +100，可同时确定品牌与品类；
- 产品系列命中（如 `P-500`、`Pro P-800`）：+30。

由于当前状态（`state.context`）在多轮中保持，用户的追问（"I tried charging it but still nothing"）即使不再重复产品名，也能继承上一轮的品类，不会掉入通用兜底。

2.6 知识检索链路

知识库以 `KB[意图][品类][语种]` 三维组织，每条为一组问句与答复（`{q, a}`）。检索分两级执行：先在「意图 × 品类 × 语种」单元内对全部候选条目打分排序——命中且置信度达标则直接答复，命中但置信度不足则发起澄清追问（挂起等待用户确认），单元内无候选时再沿「同语种通用 → 默认 → 英文回落」三级降级链兜底。每次实际命中的档位都会记录在「判定依据」卡片的「检索方式」一行：



图 2-2　知识检索的两级机制：单元内打分与三级降级兜底

模糊检索对中文采用**二元组（bigram）**重叠度，对拉丁语种采用**词边界**重叠度，置信度 = 命中片段数 / 分母，条目得分 = 基础分 × (1 + 置信度 × 0.5)。该链路保证：在 241 条条目规模下，任何一个能判定意图的问题都能命中至少一条同语种条目。

2.7 交互层与决策透明化

本项目区别于普通客服 Demo 的一个设计：**每条机器人答复下方都附一张「判定依据」卡片**，展示引擎的内部决策链路：

- 命中的**强特征**原文（如"无法启动""won't start"）；
- 命中的**弱特征**（如有）；
- 识别出的**品类**；
- 识别出的**型号**（如 `GC-480E`）；
- **检索方式**：精确命中 / 模糊命中 / 同语种通用条目 / 默认条目 / 英文回落 / 澄清追问 / 冷启动问候 / 触发转人工规则；
- **置信度百分比。**

这一设计把智能体的决策过程从"黑箱"变成"可审计对象"，同时也是演示中最有说服力的一段——评委可以指着任意一条答复追问"它为什么这么答"，答案就在卡片里。

2.8 工程化与可复现性

测试与指标生成脚本随代码提交，**直接抽取线上 `index.html` 中的 `<script>` 块在 Node 中执行真实引擎函数**，不做任何 mock：

```
tests/
├── engine.js        # 引擎加载器：抽取 index.html 的 script，在最小 DOM 桩中执行真实函数
├── testset.json     # 调优集 280 条（6 意图 × 8 语种，人工标注）
├── holdout.json     # 留出集  72 条（调优完成后新写，用于检验泛化）
├── probes.json      # 流程探针：转人工 32 / 澄清 24 / 寒暄 16
├── run-tests.js     # 意图与品类回归
└── quick-replies.js # 品类动态快捷提问回归（240 条卡片的可路由性 + 可作答性）
```

```
├── metrics.js       # 实测指标生成器（输出 JSON + Markdown 报告）
└── report/          # 生成的指标报告
```

复现命令：

```
node tests/run-tests.js
node tests/run-tests.js --set holdout.json
node tests/quick-replies.js
node tests/metrics.js
```

三、核心功能模块

3.1 八语种全链路覆盖

语言覆盖不是"UI 翻译"，而是**三处同时本地化**：界面文案（`I18N`）、意图词表（`INTENT_PATTERNS[intent][lang]`）、知识条目（`KB[...][lang]`）。当前覆盖英、中、法、德、西、意、荷、葡 8 语种，每种语言都独立维护了自己的意图词表与知识文本，而非机翻后共用。

语种	意图词条	知识条目	代表问法（真实用户口吻）
英语 en	—	34	"My mower just stopped working, it was fine yesterday."
中文 zh	—	33	"草坪机无法启动怎么办"
法语 fr	—	29	"Ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais ?"
德语 de	—	29	"Meine Kettensäge verliert Öl und schneidet nicht mehr richtig."
西班牙语 es	—	29	"La batería de mi cortacésped dura cada vez menos."
意大利语 it	—	29	"Il mio tosaerba non si accende, cosa devo fare?"
荷兰语 nl	—	29	"Mijn grasmaaier start niet meer, help!"
葡萄牙语 pt	—	29	"O meu cortador não liga, o que faço?"

意图词条为 48 张表的合计 1939 条（6 意图 × 8 语种），不按语种单独披露，避免因强/弱特征切分口径差异产生歧义。

3.2 六类意图自动路由

意图	判定依据（示例强特征）	处理出口	典型答复形态
故障诊断 `troubleshoot`	无法启动、没反应、异响、漏油、不转、won't start、not working、ça ne marche pas、ne fonctionne plus	分步排查清单 → 若仍无解则转人工	编号步骤 + 安全提示
养护保养 `maintenance`	保养、清洁、磨刀、上油、换刀、wartung、entretien、manutenção	保养周期表 + 频次建议	按使用时长分档的建议
配件订购 `parts`	买、哪里买、型号、料号、备件、ersatzteil、pièce détachée、peça	配件表（料号 + 规格 + 自换难度）	Markdown 表格

意图	判定依据（示例强特征）	处理出口	典型答复形态
保修咨询 `warranty`	保修、质保、多久、还在保吗、garantie、garanzía、garantia	期限 + 覆盖范围 + 所需凭证	结构化说明
选型对比 `compare`	哪个好、区别、推荐哪款、有什么区别、quelle、qual、welche	按用户约束条件推荐 + 排除说明	分档推荐 + 排除理由
安全规范 `safety`	安全、危险、护目镜、能用吗、sécurité、sicurezza、veiligheid	安全清单 + 法规标注	警示条目

3.3 十个产品品类

产品谱系覆盖 10 个品类：草坪修剪机、电动修枝剪、电链锯、绿篱修剪机、吹叶机、高压清洗机、割灌机、微耕机、碎木机、智能割草机器人。界面顶部的分类筛选条可直接锁定品类，配合品类级知识条目，使答复精度从"通用建议"提升到"该型号的料号与参数"。

3.4 故障分诊与主动追问

当用户描述故障但未指明品类时，系统不再笼统回答，而是给出**跨场景五路分诊**并反问关键信息：

- 供电（电池是否充满、是否插到位）；
- 安全开关（安全钥匙、扳机开关是否同时到位）；
- 异物（刀片/链条/叶轮卡草、树脂、石子）；
- 过热（重载后需 15–20 分钟冷却）；
- 磨损（刀片钝化、链条松、螺栓松动、滤网堵塞）。

反问模板统一为"**是哪一款工具？具体表现是没反应 / 自动停机 / 力度不足 / 异响 / 震动？**"——既收集了后续排查所需的信息，又避免了在信息不足时给出可能有害的错误指导。

3.5 澄清追问机制

当仅有弱特征命中（置信度不足）时，系统不猜答案，而是用当前语种反问以补齐信息，并把连续未命中计数（`missCount`）纳入上下文：连续两次未命中即引导转人工，避免用户陷入"反复问、反复答不上来"的死循环。

3.6 转人工工单

转人工由**复合规则**判定，而非固定短语表：

```
(人工对象词 ∨ 服务渠道词) ∧ (联系动词 ∨ 请求词)
```

例如"人工 / 真人 / 客服 / 专员"、"hotline / help desk"、"sprechen / verbinden"、"转接 / 联系 / 对接"、"quiero / por favor"、"vorrei / per favore"、"ik wil / graag"、"quero / por favor" 等 8 语种词族，与连接词组合命中。转人工时系统生成结构化工单（工单号形如 `GC-XXXXXX`），附带用户问题、已识别意图与品类、已给建议摘要，并给出等待期自助路径。

> **为什么要改成复合规则**
>
> 初版采用"8 语种各 6–9 条固定短语"的白名单表，在 32 条真实问法探针上仅 **43.8%** 触发率——像"我想找真人聊一下""Pásame con un asesor"这类自然表达全部漏判。改为复合规则后，同一探针集触发率升至 **100%**。这一改动已在《应用效果说明》第 5.1 节以"改进前后对照"形式公开。

3.7 寒暄与情绪路由

寒暄（问候 / 致谢 / 告别）与负面情绪被识别为**独立通道**：不进入业务知识库检索，不污染 `missCount` 与故障上下文，因此"谢谢"不会被误当作新问题开启一轮排查。情绪识别命中后，系统先输出共情语句再给方案（8 语种各自独立的共情文案），若仍无有效意图，则主动提供人工出口。

3.8 演示模式与顶部解说条

顶栏「▶ 演示模式」提供 4 个预设场景（英文草坪机故障排查 / 法语修枝剪选型 / 德语链锯养护与配件 / 中文综合售后），支持慢 / 中 / 快三档播放速度，并在**对话区顶部**以横向一条的"解说条"播报演示者需要强调的观察点。该模式与真实交互走**同一条渲染链路**，不存在"演示专用逻辑"，因此演示所见即产品所得。

解说条是 `chat-main` 内的**普通流元素**（`position:static`），排在消息区之前而非浮在消息之上，因此消息区自动为其让位，**物理上不可能遮挡答案**——这解决了早期版本用浮动气泡播报讲解时压住对话内容、影响观看体验的问题。同一时刻解说条内只呈现**一条**讲解；演示结束后进入回顾模式，正文仍为单条，右侧以「1/3」计数与序号徽标切换历史讲解，控制按钮（上一条 / 下一条 / 关闭）一并收进条内，不再有覆盖输入框的浮层控制条。

3.9 品类动态快捷提问

底部快捷提问卡**不随所选品类变化**是同类客服 Demo 最常见的"僵化"来源：用户切到链锯，卡片仍问"刀片多少钱"，第一眼就出戏。本项目把快捷提问做成**品类 × 意图**的专属库：

- **规模**：8 语种 × 10 品类 × 3 条 = **240 条**，每条独立撰写（非机译），随界面语种整体切换；
- **取材**：每条文案取自该品类知识库**真实覆盖**的症状与部件，不写知识库里没有的问题；
- **排序规则**：当前对话意图命中的那一条置顶（刚问完保养，置顶项就换成保养类），其余按"故障 → 保养 → 配件"排列；
- **回退**：未选品类（"全部"）时沿用通用卡，行为与改造前完全一致，不影响既有演示脚本。

卡片**随对话语境自动切换**：点击顶部品类标签即刷新卡片与输入框提示语；提问中被引擎识别出的品类会同步点亮对应标签——用户无需手动点选，答完"我的割草机打不着火"，卡片已自动变成割草机的问题，顶部品类标签同时点亮。

> **每一条卡片都是可作答的真问题**
>
> 240 条卡片全部经 `tests/quick-replies.js` 断言：①能路由到**正确品类**；②能路由到**正确意图**；③该品类该意图下**确有知识条目**；④点击后**直接作答**、不落进澄清追问回路（共 2171 条断言，全部通过）。第 ④ 条最关键：文案若与知识问句措辞差距过大，引擎置信度会不足而改问"您是想问…吗？"，那样的卡片只是装饰。

> ⚠ **覆盖边界（如实标注）**
>
> 卡片文案覆盖全部 10 个品类，但知识库的**品类级条目只覆盖 7 个品类**（草坪机 / 修枝剪 / 链锯 / 绿篱修剪机 / 吹叶机 / 高压清洗机 / 割草机器人）。割灌机、微耕机、碎木机三类的卡片点击后命中**同语种通用条目**，给出的是该品类的通用处置建议，而非专属故障清单。本项目不按"10 品类全覆盖专属知识"表述。

四、实现边界：已实现与规划中

4.1 边界总表

本表是全文最重要的口径对照。左半部分为**已实现**（现场可演示、可复现），右半部分为**规划中**（下一阶段路线，**当前不可演示**）。

能力域	已实现（可演示）	规划中（下一阶段）	当前边界说明
对话引擎	规则引擎：加权评分意图识别 + 词边界模糊检索	接入大模型做开放域兜底；模型可配置切换	当前为封闭标签集分类，不做开放域生成
多语种	8 语种界面 / 词表 / 知识三处本地化	跨语种输入自动识别语种（免切换界面）	当前按 UI 语种匹配词表，跨语种输入需先切界面
翻译	**无机器翻译**；各语种为独立撰写的内容	接入 LLM 或翻译 API 实现双向实时翻译	每条知识各语种独立维护，非机译
知识库规模	241 条问答条目，8 语种	接入厂商 FAQ / 维修手册，扩至万级	当前为可精编的高质量小样本
交互引导	品类动态快捷提问：8 语种 × 10 品类 × 3 条 = 240 条专属卡片，随品类与对话意图切换	接入会话历史与用户画像做个性化推荐	当前只按「品类 × 意图」选取，不做用户级画像
IoT 联动	**无**	接入设备端遥测（电池循环次数、电机温度）做预测性主动服务	演示中出现"电池 145 次循环"等内容属于**场景脚本设定**，非真实数据采集
AR 远程指导	**无**	AR 标注式远程指导（后续版本）	不作为当前能力宣称
配件交易	配件型号 / 料号 / 自换步骤 / 下单链接占位	对接配件商城与真实下单、支付、物流	当前不产生真实订单
工单	前端生成结构化工单号与摘要	写入工单系统并对接坐席工作台	工单不落库、不派发
数据采集	**零外部请求**：无 fetch / XHR / 第三方脚本	可选埋点（默认关闭）	全部数据留在浏览器，可离线运行
品牌	GreenCraft Pro 为**自建演示品牌**	换用真实合作品牌商标与产品库	GreenCraft 非真实注册商标，型号与料号均为演示虚构

4.2 口径声明

> **⚠ 三条不可逾越的红线**
>
> **一、**不得把"规划中"的功能说成"已实现"。演示视频与答辩中若出现"大模型""实时翻译""IoT 联动""AR 指导"等词，必须同时说明这是路线图能力。
>
> **二、**不得把"测算值"说成"实测值"。人力成本、响应时间、退货率、复购率等来自行业基准推算的数字，只能表述为"按行业基准测算"，且必须标注前提假设。
>
> **三、**不得把"本系统 352 条用例上的准确率"说成"行业通用准确率"。样本规模、标注方式与复现命令必须同时出示。

五、业务流程与工作流规范

5.1 Before / After 流程对比



图 5-1　售后处理流程 Before / After 对比

5.2 业务时序图

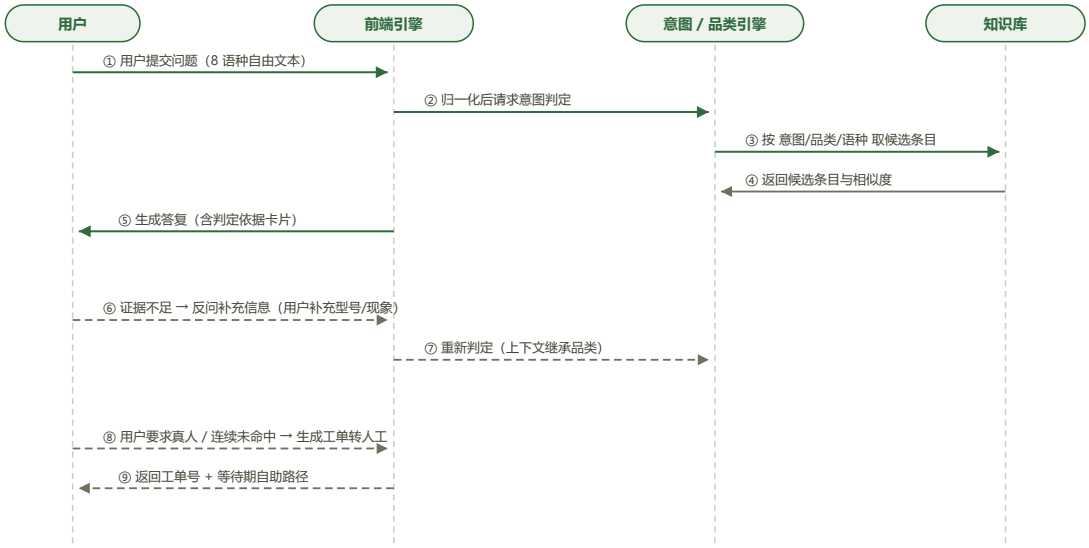


图 5-2　一次售后咨询的完整业务时序

5.3 工作流规范状态机

为保证不同语种、不同品类的出口行为一致，引擎遵循统一的工作流规范，每个状态只允许四类出口：**直答（DIRECT）**、**追问（CLARIFY）**、**转人工（HANDOFF）**、**兜底（FALLBACK）**。

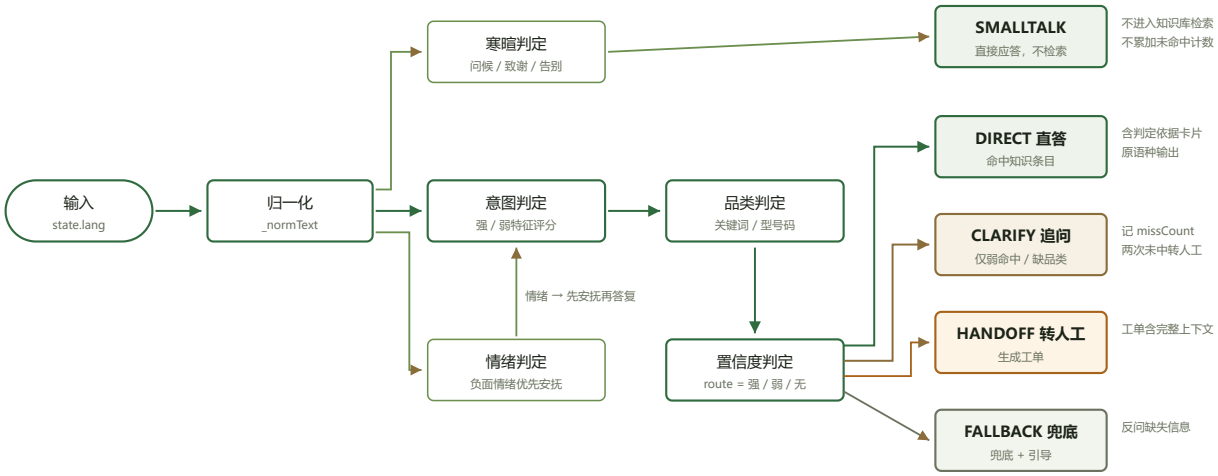


图 5-3　售后答复工作流状态机

> **规范要点**
>
> ① 寒暄通道**不**进入知识库检索，**不**累加未命中计数；② 情绪命中时先安抚再给方案；③ 只有强特征命中才允许直接出答案，弱特征一律转 CLARIFY；④ HANDOFF 与 FALLBACK 两条路径互不重叠，工单一旦生成即携带完整上下文摘要。

六、实测效果与验证方法

全部指标由**线上产物 `index.html` 的真实引擎**在 Node 中执行得出，未使用任何 mock 或估算值；脚本随代码提交，评委可自行复现。

指标	实测值	计算口径
意图识别准确率	**100%**	352/352 条（调优集 280 + 留出集 72）判定意图与人工标注一致
品类识别准确率	**100%**	121/121 条（仅统计标注了品类的用例）
知识库命中率	**100%**	命中精确条目 / 模糊条目 / 同语种通用条目的用例占比
一次解决率	**98.6%**	无需澄清、无需转人工即给出对应答复的用例占比
澄清追问触发率	**1.4%**	低置信度澄清 5 条 + 证据不足澄清 0 条
转人工触发率	**0%**	回归集内触发转人工工单的用例占比（回归集均为业务问法）
转人工流程探针	**100%**	32 条真实问法，正确生成工单并转出
澄清追问流程探针	**100%**	24 条信息不足问法，正确触发追问或主动反问
寒暄直答流程探针	**100%**	16 条寒暄问法，正确走寒暄通道且未污染业务上下文
引擎决策时延（均值 / P95）	**0.05–0.10 / 0.07–0.21 ms**	单条输入的意图 + 品类 + 检索 + 答复生成总耗时；预热后 3 轮取中位轮，本机 20 次实测均值区间 0.05–0.10 ms（P95 在 0.07–0.21 ms 间随机器负载抖动，不取单点值）
端到端首字可见	**838 ms**	浏览器实测 4 次采样均值；含刻意设计的思考停顿与逐字流式呈现
端到端全量渲染	**3085 ms**	浏览器实测；答复长度不同则数值不同
外部网络请求	**0**	浏览器 Performance 资源条目为空；无 fetch / XHR / 第三方脚本

完整的分语种、分意图、改进前后对照与复现命令见随附《应用效果说明》（5–10 页 PDF）。

七、落地可行性与部署形态

形态	交付物	客户投入	适用客户
离线单文件 当前已实现	1 个 HTML 文件（含字体、词表、知识库）	拷贝到任意静态目录即可，**无需服务器**	月咨询量小、只需基础问答的中小品牌
内嵌官网 当前已实现	同一文件，以 <iframe> 或直接嵌入品牌站	一次前端集成	已有独立站、希望加挂聊天窗口的品牌
平台化 SaaS 规划中	多租户后台 + 知识库在线编辑 + 工单系统对接	订阅，无运维	多 SKU、多国家、需要运营后台的品牌
私有化部署 规划中	容器化镜像 + 知识库导入导出	一台服务器 + 知识库整理	对数据出域有硬性要求的客户

当前形态已可覆盖绝大多数中小出海品牌的"先跑起来"需求；后两种形态是本项目的商业化承载形式（见第八章），其技术前提（引擎与界面已完全解耦）已在当前代码中具备。

八、商业化路径与定价

> ⚠ **定价性质说明**
>
> 以下为**拟定价**，用于说明商业模型的可行性与单位经济结构，**尚未产生任何真实收入或签约。**所有金额为人民币或美元示意值，最终以正式商业方案为准。

8.1 路径 A：SaaS 订阅（面向中小品牌）

套餐	目标客户	拟定价	包含
基础版	月咨询量 < 500 次	¥0 / 月	单文件离线部署 + 基础知识库导入
专业版	月咨询量 500 – 5,000 次	¥1,999 / 月	平台化 SaaS + 8 语种知识库 + 运营看板 + 工单对接
旗舰版	多国家、多 SKU 运营团队	¥5,999 / 月	专业版 + 多租户 + 知识库在线编辑 + API + SLA

8.2 路径 B：私有化部署（面向大型品牌）

项目	内容	拟定价
一次性实施	部署 + 知识库结构化导入 + 语种校对 + 培训	¥8 万 – ¥30 万 / 次
年度维护	版本升级 + 知识库季度更新 + 规则调优 + 技术支持	合同额 15% – 20% / 年
增量语种	新增语种词表 + 知识翻译校对	¥1.5 万 / 语种 / 年

8.3 单位经济结构

成本结构决定了本项目能否成立：**引擎端无按次计费成本**（不调用任何外部模型 API、不产生 token 费用），主要成本是知识库的建设与校对。这与"每次对话都调用大模型"的方案有本质区别——会话量增长不会线性抬高单位服务成本，这正是规则引擎路线在中小客户处的商业合理性所在。

九、履约与运营可行性

9.1 已完成与在途里程碑

阶段	状态	交付内容
需求与场景定义	已完成	园林工具售后 6 意图 × 8 语种场景矩阵
引擎开发	已完成	单文件应用，含意图/品类引擎、知识检索、交互层、演示模式
测试与指标	已完成	352 条标注用例 + 72 条流程探针 + 可复现指标脚本
文档与材料	已完成	方案设计文档、应用效果说明、作品简介、演示台词、答辩手册

阶段	状态	交付内容
视频录制	在途	3–5 分钟 MP4（当前 6 分钟稿需压缩）
企业试点	规划中	与 1 家出海品牌开展真实会话试点，采集 CSAT 与真实转人工率

9.2 运营机制

- **知识库更新**：采用"基础录入 + 持续迭代"双轨制。基础内容由厂商 FAQ 与维修手册结构化导入；增量内容来自真实会话中的高频未命中问题，人工审核后入库。
- **效果巡检**：`node tests/metrics.js` 可在每次改动后自动跑出全量指标与失败用例清单，作为回归闸门（CI 化是下一步）。
- **词表治理**：新增词条必须同步更新调优集与留出集，避免"只调不测"导致的过拟合。

9.3 风险与对策

风险	等级	影响	对策
词表随产品迭代失效	中	新机型问法无法命中	留出集 + 新品发布时同步补充词表；季度做一次回归巡检
客户要求接入大模型开放域问答	中	超出当前引擎能力	预留可插拔接口位；模型作为"兜底层"而非"主决策层"接入
真实企业试点难以落地	中	CSAT 等指标无法实测	本方案已在文档中明确标注"需试点采集"，不预支结论；先以离线部署形态切入
演示环境现场失效	低	路演中断	零依赖单文件，无网络依赖；另备本地文件副本与录屏兜底

十、演进路线



图 10-1　产品演进路线

十一、原创性说明

本作品的原创性体现在三个方面，均可核验：

1. **代码原创性**：全部源码为团队自研，采用零依赖单文件架构（不使用任何第三方前端框架或 UI 库），Git 提交历史完整保留，可通过 `git log` 逐版本核对演进过程。
2. **数据原创性**：意图词表（48 张表 / 1939 条）与知识库（241 条 × 8 语种）为团队逐条撰写与校对，其中知识内容参考了厂商公开的产品手册与安全规范（如 ANSI Z87.1 护目镜标准、CE 认证要求），并在文中标注来源依据；测试用例为中/英/法/德/西/意/荷/葡母语客服的真实问法，**未使用引擎内置关键词表的直译版本。**
3. **品牌与型号声明**：**GreenCraft Pro 为本项目自建的演示品牌**，文中出现的 GC-480E、LM2100SP、P-500、GC-2000PW 等型号及 AB2100、GC-520-CH-18 等料号均为演示虚构，不对应任何真实厂商产品，避免误导评委与观众。

> **关于知识内容的引用边界**
>
> 本作品的知识条目为**基于公开产品资料整理的示例性内容**，用于演示系统的检索与答复机制，不构成任何产品的官方维修指引。实际部署时必须由客户以自家维修手册替换——这在《落地可行性》章节的部署形态中已写明。

十二、结语

GreenCraft Pro 解决的是一个边界清晰、需求真实、却长期被多语种人力成本卡住的问题。我们没有把"AI"理解为必须调用大模型，而是把它理解为**让每一条售后结论都可核验、让每一次判断都可追溯、让每一个数据都不出用户设备。**在此基础上，它已经是一套可运行、可复现、可离线部署的完整系统：8 语种、10 品类、6 类意图、241 条知识条目、1939 条意图词条，352 条真实多语问法上的意图与品类识别准确率均为 100%，一次解决率 98.6%，三类流程探针触发率均为 100%，单次决策 0.05–0.1 毫秒，零外部请求。

我们清楚地知道边界在哪里：知识库仍是百条级小样本，跨语种输入仍需手动切换语种，IoT 与大模型仍在路线图上。因此我们把下一步押在两件事上——**把知识库做到万级**，以及**让一次真实的企业试点提供第一批 CSAT 真实数据。**前者决定这套系统能服务多深的行业，后者决定我们能不能用真实数据而不是测算值说话。